



# Hoe weten we of we het juiste bouwen?

Dertig jaar technologietrend, en het traject van OKx daarnaast gelegd

Niek Derksen · OKx · 4-9-2026



# Aanleiding

Bouwen we geen stoomtrein door koppelvlakken te standaardiseren?

Zeker met de opkomst van AI. Hebben we straks geen vliegende auto's?



# Conclusie

Ja, we bouwen een stoomtrein. En we leggen meteen de rails.

De afspraak maken is mensenwerk. Alles daarna versnelt met AI.

Daar zit de waarde: betekenis die eenduidig vastligt en die een machine kan lezen.

stoomtrein

hogesnelheidstrein

wat hierna komt



Dezelfde spoorbreedte, afgesproken in de negentiende eeuw, draagt de trein van vandaag.

# Waarom we met informatiestromen werken

Elke golf zette er een laag bij. Geen enkele haalde er een weg.

## Jaren 80 en 90



Een systeem op een server in de kelder. Alles binnen dezelfde muren.

## Jaren 2000



Systemen gaan elkaar bevragen. Het koppelvlak komt erbij.

## Jaren 2010



Niet meer een systeem maar een ecosysteem, dat aan andere ecosystemen hangt.

## Nu, met AI



Er komt een laag bij die zelf niets bewaart en alles van de lagen eronder betreft.

# Steeds meer lagen om te verbinden

Geteld in de vier platen hiervoor: het aantal blokken groeide, maar het aantal informatiestromen ertussen groeide harder.



En dat is nog binnen een organisatie. Zet er de koppelingen tussen organisaties naast en het loopt hard op. AI verwerkt informatie makkelijker dan ooit, en vergroot daarmee de vraag naar wat er te verwerken valt.

# Wat er gebeurde toen de afspraak er kwam

Drie keer bestond de techniek al. Wat ontbrak was de maat.

## Spoorbreedte

Verenigde Staten,  
1886



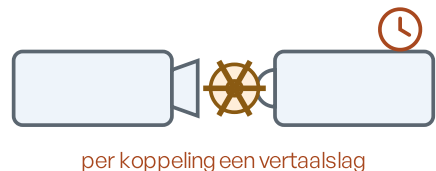
## Zeecontainer

ISO, jaren 60

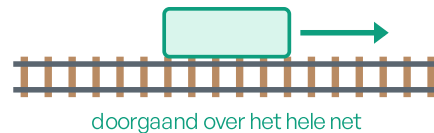


## TCP/IP

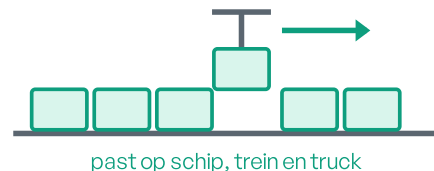
jaren 80



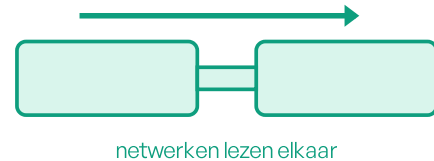
de afspraak



de afspraak



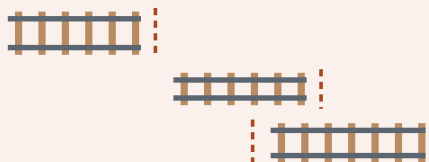
de afspraak



Overladen kost tijd, en tijd is waar de groei op stukliep. **AI komt straks op zulke afspraken te staan. Wij kunnen die afspraak zijn.**

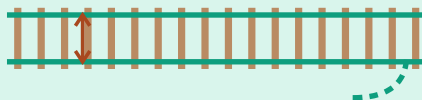
# Maar wat als AI alles anders gaat doen?

## Overall ligt ander spoor



Elke instelling en elke leverancier legt zijn eigen maat.

## Wij ontwerpen de afspraak



breedte

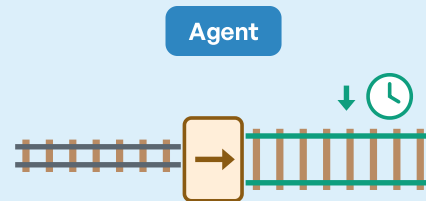
bochten

onderhoud

uitbouw

Wij leggen vast hoe die maat werkt.

## AI bouwt om, veel sneller



Omspoorwerk dat mensenwerk was, wordt machinewerk.

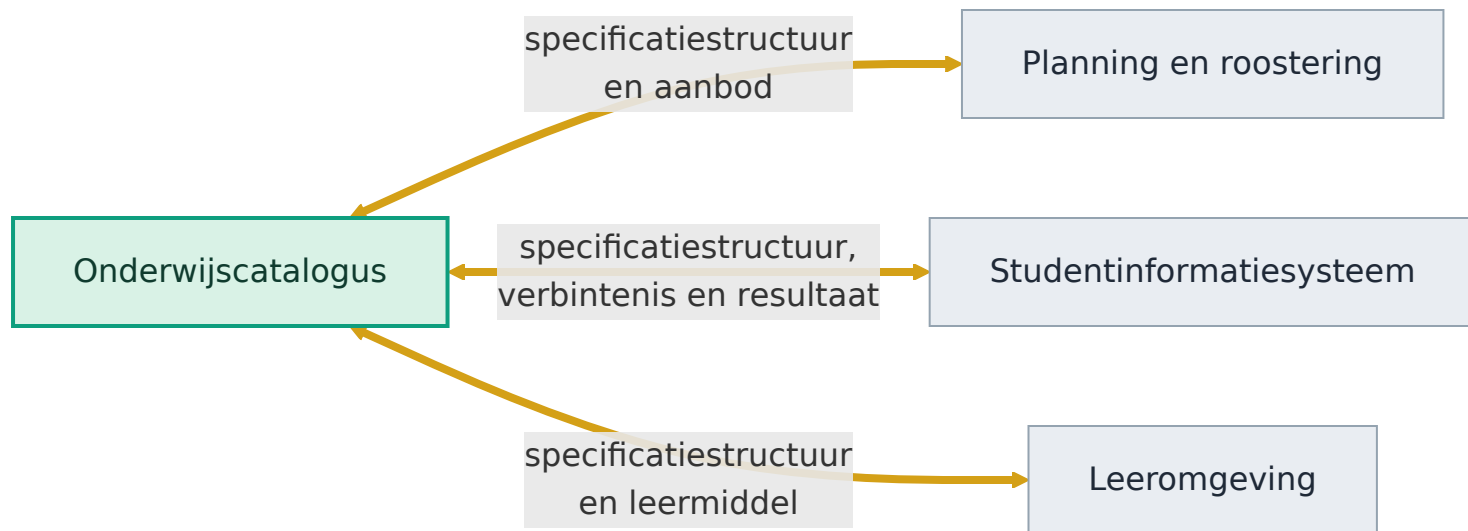
**Wat AI niet overneemt:** komen tot een afspraak, en de verantwoordelijkheid dragen voor die afspraak.

**OKx is die afspraak. AI rijdt erover, maar legt hem niet.**

Mensen maken de afspraak. Systemen en agents gebruiken hem.

# Wat OKx doet

Van al die stromen leggen we er nu drie vast, tussen vier systemen.



## Specificatiestructuur

Wat een opleiding inhoudt, uitgedrukt in leeruitkomsten

## Aanbod

Wanneer het draait, hoeveel plekken, met wie

## Verbintenis

Welke student aan welk aanbod vastzit

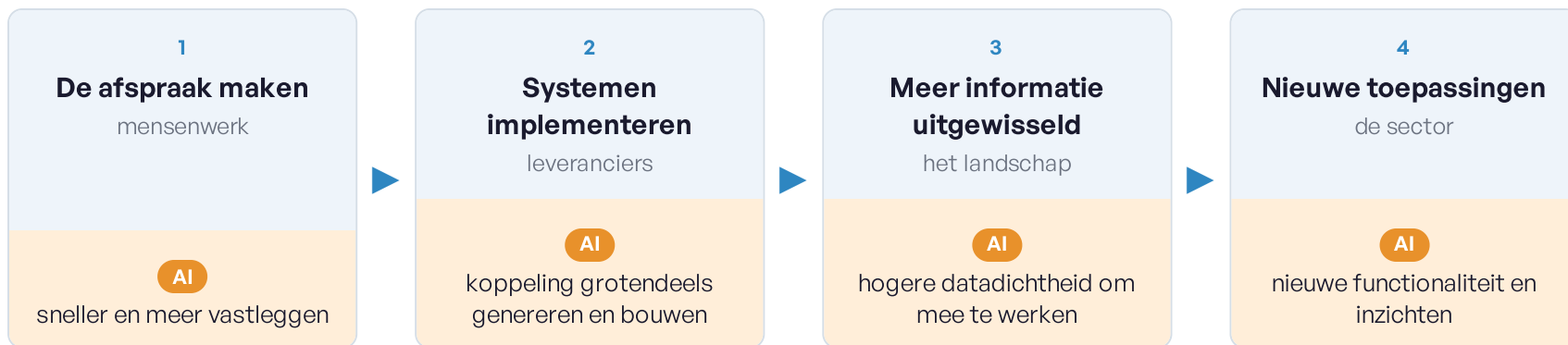
## Resultaat

Wat die student heeft behaald

Vier begrippen die in elk systeem hetzelfde moeten betekenen. Anders kan een student niet kiezen, inschrijven, leren en een resultaat halen over die systemen heen.

# Wat de afspraak op gang brengt

Boven wat er gebeurt, onder wat AI eraan toevoegt



**AI heeft standaardisatie nodig.** Eenduidige betekenis laat minder ruimte voor interpretatie, en dus minder misinterpretatie en hallucinatie. De afspraak zelf blijft mensenwerk; alles daarna versnelt.

# Wat dat straks mogelijk maakt



**Drie schalen, hetzelfde raamwerk eronder.** OKx bouwt deze dingen niet zelf, maar haalt de blokkade weg waar ze nu op stuklopen. **Dat is de katalysatorrol.**

# Twee risico's

## De afspraak komt te laat

De praktijk koppelt al. Techniek wisselt altijd, maar mogelijk komen de wisselingen nu zo snel dat er geen tijd is om ertussen te bouwen en te gebruiken.

## De eis bestaat straks alleen nog in OEAPI-vorm

De keuze voor OEAPI staat niet ter discussie, dat is beleid. Het risico is dat de eis erachter nergens los is opgeschreven. Bij een nieuwe versie of een ander protocol begint het specificeren dan opnieuw.

**Dan bouw je alleen de stoomtrein, en niet de rails eronder.**

## WAT WE AL DOEN

- Platform staat, er wordt op gebouwd
- 89 issues, acht deelnemers, ook een leverancier
- Draagvlak traag, beweging meetbaar

## WAT WE AL DOEN

- Uitlijnen met MORA en HORA
- OKx-kader in het businesskader
- Wat bouwen we, voor wie, onder welke omstandigheden

# Waar de waarde zit

Niet in de koppeling, maar in de betekenis eronder

## Eenduidig vastgelegd

Elk systeem bedoelt hetzelfde met een leeruitkomst, een aanbod en een resultaat.

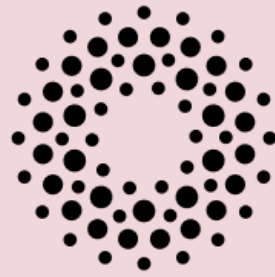
## Machine-interpreteerbaar

Een agent kan de specificatie lezen en gebruiken zonder te gokken wat er bedoeld wordt.

## We doen het zelf al

Deze specificatie wordt nu al met AI gebouwd, gereviewd en versioneerd.

Leg de betekenis eenduidig vast en maak haar leesbaar voor een machine. Dan kan het bouwen straks heel snel, en zetten we AI in waar die sterk is. **Wat het vraagt: focus en capaciteit voor het uitwerken van de specificatie, en adoptie van het platform in het team.**



**Npuls**

